

GenAI赋能课堂教学变革：混合式教学4.0的概念内涵和设计框架

□冯晓英 陈天娇 王麒麟

摘要：生成式人工智能（GenAI）的深度介入正推动课堂教学迈向“AI融合”的混合式教学4.0新阶段。这一转变在物理特性上体现为线上线下学习的完全融合，在教学特性上则因GenAI作为新教学要素的深度参与，突破了传统“人与人”的会话边界，形成了更为多元、反复迭代的对话体结构。在此背景下，如何设计和激活多迭代的人机协同教学会话以发展学生的高阶思维与元认知能力，成为混合式教学4.0的核心难点。GenAI赋能的混合式教学会话模型和人机协同的协作认知图示框架，分别从宏观和微观两个视角，为混合式教学4.0的新型课堂教学设计提供了理论框架与方法论指导。前者构建了多循环、多层次的教学对话体结构，阐释了GenAI赋能的教学环境中，学习者在个人目标的驱动下主动生成学习需求，并在与学习环境、教师、同伴以及GenAI的交互中不断建构知识、发展能力的过程；后者提供了拼图图示、冲突图示和对等图示三种可操作的结构化设计路径，为有效激活并支撑人机协同教学会话提供了具体的策略指引。在从人机协同和会话视角开展面向混合式教学4.0的课堂创新时，还应围绕会话的广度、迭代的深度、结构的灵活性等关键要素，结合相应的设计原则指导教学设计、实施与反思。

关键词：混合式教学；生成式人工智能；人机会话；认知图示；人机协同

中图分类号：G434 **文献标识码：**A **文章编号：**1009-5195(2025)06-0080-12 doi10.3969/j.issn.1009-5195.2025.06.009

基金项目：2023年度全国教育科学规划国家一般项目“数字化转型视角下基于教师发展模型的全国教师在线研修发展性评估”（BCA230275）。

作者简介：冯晓英，博士，教授，博士生导师，北京师范大学教育学部（北京 100875）；陈天娇，博士研究生，北京师范大学教育学部（北京 100875）；王麒麟，硕士研究生，北京师范大学教育学部（北京 100875）。

一、问题提出

人工智能技术的快速发展不仅推动着社会变革，也正在深刻重塑课堂教学模式。以ChatGPT和DeepSeek为代表的生成式人工智能（Generative AI，GenAI）技术，凭借其动态内容生成与实时交互特性，已广泛嵌入教育场景，深刻影响着课堂教学的组织方式与师生互动模式（黄涛等，2025；黄廷祝，2025）。2025年中共中央、国务院印发《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》，明确要求“建设学习型社会，以教育数字化开辟发展新赛道、塑造发展新优势”，其中非常重要的一点就是“促进人工智能助力教育变革”（新华社，2025）。

GenAI正从两条路径影响学校教学变革。其一是对以中小学为代表的传统课堂教学，GenAI的教学应用正使其由传统的线下教学走向AI融合的线上线下混合式教学；其二是对以高等院校和职业院

校为代表、正在开展的混合式教学改革，GenAI的融入既为传统混合式教学中的难点（如线上活动流于形式、师生交互缺乏深度等问题）提供了新的解决方案（刘洋，2020），又推动着混合式教学的创新发展和模式变革。这两条路径殊途同归，共同表明课堂教学正迈入混合式教学的新阶段。

当前已有一些探讨人工智能技术对传统混合式教学的优化研究。例如，有学者提出，数智技术的蓬勃兴起使得混合式教学成为高校教学的主要形式（孙慧等，2024），GenAI推动人机协同教学走向人智协同，构成一种更高阶的混合式教学形态（易凯瑜等，2025）。但相较而言，关于第一种路径，即GenAI如何推动传统课堂教学走向AI融合的混合式教学的研究和探讨仍相对稀缺。总体来看，当前人工智能教学应用还比较粗浅和表面，GenAI赋能课堂教学还处在起步探索阶段，相关研究和文献主要在“道”的层面探讨人工智能赋能教学的理念、模

式（顾小清等，2022；李政涛，2023；杨宗凯等，2023；黄涛等，2025），或在“器”的层面探讨工具系统及应用（曹培杰等，2024；卢宇等，2024；吴永和等，2024）。下一阶段，GenAI赋能的课堂教学必须要由浅层应用的探索阶段走向深化变革阶段，研究者和实践者的视角也必须从外围走向内核，重新审视新的要素关系下混合式教学的概念内涵和设计框架。

一、概念内涵：GenAI赋能下的混合式教学4.0

有学者指出，研究者既要关注混合式教学的“物理”（Physical）特性，又要关注其“教学”（Pedagogical）特性，从两个维度共同理解其演进逻辑（Graham et al., 2013）。其中，物理特性主要指线上与线下空间的组合方式、技术媒介的交互形态以及学习场景的融合程度，是关于“教学在何处、以何种媒介发生”的结构性特征；而教学特性则关注教学目标的转变、教学方法的重构与学习机制的演化，是关于“教学如何组织、促进何种学习结果”的机制性特征。前期研究中，笔者从“何为混合”和“为何混合”的视角，基于物理维度与教学维度，对混合式教学的概念发展和演变历程进行了系统分析（冯晓英等，2018），将GenAI出现前的混合式教学划分为三个阶段。

第一，混合式教学1.0阶段（技术应用阶段：2006年之前）。物理维度上，此阶段的混合式教学被理解为在线教学与面授教学的结合（Allen et al., 2003），强调有计划地将一部分面对面教学替换为在线环节，实现线上线下的初步融合（Kaur, 2013）；教学维度上，主要从技术的视角关注信息技术对混合式教学的支持应用。

第二，混合式教学2.0阶段（技术整合阶段：2007—2013年）。物理维度上，此阶段的混合式教学对线上教学与线下教学的比例有了更清晰的界定，例如美国斯隆联盟认为，只有当课程中有30%~79%的内容通过在线形式开展时，才能称为混合式教学（Allen et al., 2007）；教学维度上，教师的角色由“技术使用者”转变为“教学设计者”，更多从教师的视角关注线上线下教学策略和方法如何混合以有效促进师生交互。

第三，混合式教学3.0阶段（“互联网+”阶段：2013—2022年）。物理维度上，此阶段的混合式教学随着技术的发展，更强调基于移动技术的线上（Online）学习、线下（Offline）学习与基于现

场的（Onsite）学习的融合；教学维度上，则由“以教师为中心”转向“以学生为中心”，强调从学生的视角，关注如何通过线上线下的混合为学生创设更加真实的、高度参与的学习体验。

随着人工智能技术的迅速发展，混合式教学内涵进一步演变（如表1），GenAI赋能传统课堂教学迈入混合式教学4.0阶段，即“AI+”阶段。4.0阶段的混合式教学，不仅意味着技术形态的更新，更标志着教学要素和教学结构的深度转型。

表1 混合式教学的内涵演变

维度	技术应用阶段	技术整合阶段	“互联网+”阶段	“AI+”阶段
物理维度	在线与面授的结合	明确线上教学的比例	基于移动技术的在线与面授的结合	线上线下学习完全融合
教学维度	技术的应用	教学策略与方法的混合	学习体验	高阶能力和元认知能力
关注重点	信息技术	交互	以学生为中心	多迭代的教学对话体结构
视角	技术的视角	教师的视角	学生的视角	人机协同的视角

1.混合式教学4.0的物理特性

在混合式教学的1.0、2.0、3.0阶段中，线上学习与线下学习之间通常有着非常清晰的划分，学习过程依然体现出物理课堂与数字空间的分隔。例如，学习者课前、课后开展线上学习，课中开展线下学习，等等。正如2017年有学者指出，线上与线下仍然存在着明显的界限，主要表现为时空割裂、知识分化以及学习体验的不连贯性等（Boelens et al., 2017）。

混合式教学的4.0阶段，物理维度上实现了从“线上线下混合”到“线上线下完全融合”的转变。首先是线上线下学习空间的完全融合与连贯性转换。GenAI融入教与学过程后，学习者将可以自然、连贯地在线上学习空间与线下学习空间之间无痕切换。学习不再局限于特定时空下的信息传递，而是转变为与未知领域建立对话关系以推动知识扩展的持续历程（Wegerif et al., 2023, pp.196–197）。其次是线上线下学习体验的融合与连贯。GenAI赋能的混合式教学，推动学习突破时空限制，整合碎片化学习经验、提升综合性实践体验，从而塑造了融合连贯的学习体验（杨宗凯等，2023）。

2.混合式教学4.0的教学特性

教学维度上，相较于前三个阶段，GenAI赋能的混合式教学4.0阶段的关注视角、关注重点、发展目标都发生了转变。第一，以人机协同为关注视

角。混合式教学的3.0阶段强调从学生的视角来设计教学(冯晓英等,2019),而在GenAI赋能的混合式教学4.0阶段中,学习者不仅通过人与人的互动构建知识,更在与智能体的协同共进和深度对话中,实现知识的共创共生(毛刚等,2021;颜士刚等,2025)。因此,人机协同的视角也成为理解此阶段混合式教学的关键。第二,以多迭代的对话体结构为关注重点。对话是促进教与学的关键(Mercer,2002)。传统课堂教学的主体是教师和学生,教学对话主要发生在教师与学生、学生与学生之间。有学者曾指出,当前的教学改革需要一个全新的教育系统——一个具有多迭代特性的教学对话体结构,从而激发学生学习(Laurillard,2013)。GenAI在教学中的融入为实现这种多迭代的对话体结构以及全新的教育系统提供了可能。一方面,GenAI作为新的教学要素,推动教学对话由师生二元交互走向师一生一机三元共创(李艳燕等,2025),走向多主体互动;另一方面,GenAI强大的实时会话与生成功能也可能促进更深层、反复迭代的对话。第三,以发展学生的高阶能力和元认知能力为目标。生成式人工智能的飞速发展对学校教育方式产生巨大冲击,人们曾经引以为傲的知识习得和技能训练,在GenAI面前不再具有优势。人工智能时代对未来人才提出了新要求,学习者“会学”比“学会”更重要,因此元认知能力成为未来教育的重要目标。而学习者要成为AI的主导者而不被AI替代,批判性思维、复杂问题解决能力、创新能力、数智素养等高阶能力同样必不可少(冯晓英等,2024)。

“如何混合”始终是混合式教学的关键点和难点。混合式教学的3.0阶段,关键难点是如何设计线上线下的教学使其相辅相成,并促进学生的学;而在4.0阶段,当物理维度上的学习空间与学习体验走向了完全融合,教学维度上的关键难点也发生了变化,转变为:如何设计多迭代的人机协同教学对话体结构?如何有效激活教学会话,以促进学生高阶能力和元认知能力的发展?GenAI赋能的课堂混合式教学的关键要素和设计原则有哪些?

二、理论模型:如何设计多迭代的人机协同教学对话体结构

针对第一个问题“如何设计多迭代的人机协同教学对话体结构”,首先需要思考的是哪些理论能

够为会话体结构的设计提供理论指导,以及应该如何在此基础上建构具有操作性的会话模型。

1. 人机协同对话体结构设计的理论基础

(1) 基于社会建构主义的理解与启示

社会建构主义为理解混合式教学4.0中“教学会话如何发生”提供了理论支撑。社会建构主义强调,知识不是通过灌输获得,而是在社会互动与语言交流中逐步建构的(Vygotsky,1978,p.137;Amineh et al.,2015)。语言与会话不仅是学习内容的表达方式,更是意义协商与认知重构的基本途径(Wertsch,1991)。因此,教学会话不仅是一种交互形式,更是教学过程的核心机制。

在混合式教学4.0中,GenAI的融入促使会话结构发生根本变化,打破了传统“师一生”或“生一生”二元结构,扩展为“生一机”“师一生一机”“生一生一机”等多样形式。多轮、持续的教学对话在多主体间展开,使教学会话成为知识建构的核心场域。社会建构主义为“如何构建多迭代的人机协同教学会话结构”提供了认知依据。

(2) 基于调节学习理论的理解与启示

调节学习理论为“教学会话的多主体结构”提供了心理机制基础。调节学习理论强调,学习者通过自我设定目标、监控学习进程与调整学习策略来不断优化学习过程(Zimmerman,1989;2015)。在社会情境中,这一过程不仅体现于个体内部,还体现在群体成员之间的互动调节之中。调节学习理论提出了三个层次的调节机制:自我调节(Self-Regulation),强调个体对自己学习过程的计划、监控和评估;协同调节(Co-Regulation),关注学习者在互动中的相互支持与引导;社会共享调节(Socially Shared Regulation),指向整个小组共享目标、情绪与策略的协同建构过程。

在GenAI深度参与下,混合式教学的调节机制从“人一人”扩展为“人一机”。GenAI不仅协助学习者设定目标、推荐策略、监测进度,还能实时感知群体互动状态、识别障碍并提供反馈,实现了对会话过程的智能协同调节(Liao et al.,2024;Ng et al.,2024)。这一过程也促使会话主体从传统的“师一生”“生一生”扩展为“师一生一机”“生一生一机”“机一生”等多样组合,实现了对话主体的结构性重构。调节学习理论因此为混合式教学4.0中“多主体协同—多轮反馈—动态调节”的人机会话设计提供了坚实的理论支撑。

(3) 基于会话理论的理解与启示

会话(Conversation)作为教学交互的核心载体,其概念可追溯至戈登·帕斯克(Gordon Pask)提出的会话理论(Conversation Theory)(Pask, 1976a)。该理论将学习视为师生通过对话协商逐步达成概念共识的迭代过程。这一观点与社会建构主义主张的“知识生成于社会对话”形成理论呼应。黛安娜·劳里劳德(Diana Laurillard)受会话理论的启发,进一步提出了会话框架,强调学习本质上是一种动态生成、双向交互且持续迭代的对话过程,教师与学习者通过持续的互动和反馈共同建构知识(Laurillard, 2012, pp.44-64)。劳里劳德使用会话框架理解不同类型的学习活动,包括讨论型学习、实践型学习、协作性学习等;也有研究者使用会话框架进行教学实践,并证明基于会话框架的教学能够促进学生的认知表现(Yong et al., 2020; Seethalakshmi et al., 2024)。

2.GenAI赋能的混合式教学会话模型

在GenAI赋能的混合式教学4.0环境中,传统的会话框架需要进一步扩展,以适应多主体、多迭代的交互。在社会建构主义视角下,教学会话被视为意义协商的社会实践活动,不同主体在具体情境中通过语言互动不断共建知识。而调节学习理论则揭示了会话背后“设定—反馈—调整”的认知调控逻辑,使得对话不仅是一种信息流动,更是一种学习过程的动态调节机制。本文在综合社会建构

主义、调节学习理论和会话理论的基础上,构建了GenAI赋能的混合式教学会话模型(Conversation Model for GenAI-Empowered Blended-Learning, CABL)(见图1)。CABL阐释了GenAI赋能的教学环境中,学习者在个人目标的驱动下主动生成学习需求,并在与学习环境、教师、同伴以及GenAI的交互中不断建构知识、发展能力的过程,其由核心层和分别对应概念组织层和实践能力层的十大会话圈组成。

(1) 核心层

学习是学习者个人目标、概念知识和实践能力的改变和发展(Krathwohl, 2002);是在个人目标的驱动下,学习者利用概念和实践生成表达和行动,并与教师、同伴或环境进行交流,然后据此调整这些概念与实践的过程(Laurillard, 2012, pp.64-82);也是通过持续的反馈和对话,在“理解性学习”与“操作性学习”两个层面之间进行反复迭代,共同推动知识建构和能力发展的过程(金琦钦等, 2017; Scott, 2001)。因此,CABL的核心层包含两个作用层次和两个核心要素。

两个作用层次。CABL首先界定了混合式教学中教学交互对学习者的两个作用层次,即学习者的概念组织层和实践能力层。第一个作用层次是学习者的概念组织层,强调混合式教学将通过教学会话影响学习者新概念的生成与认知结构的重构;第二个作用层次是学习者的实践能力层,强调混合式教

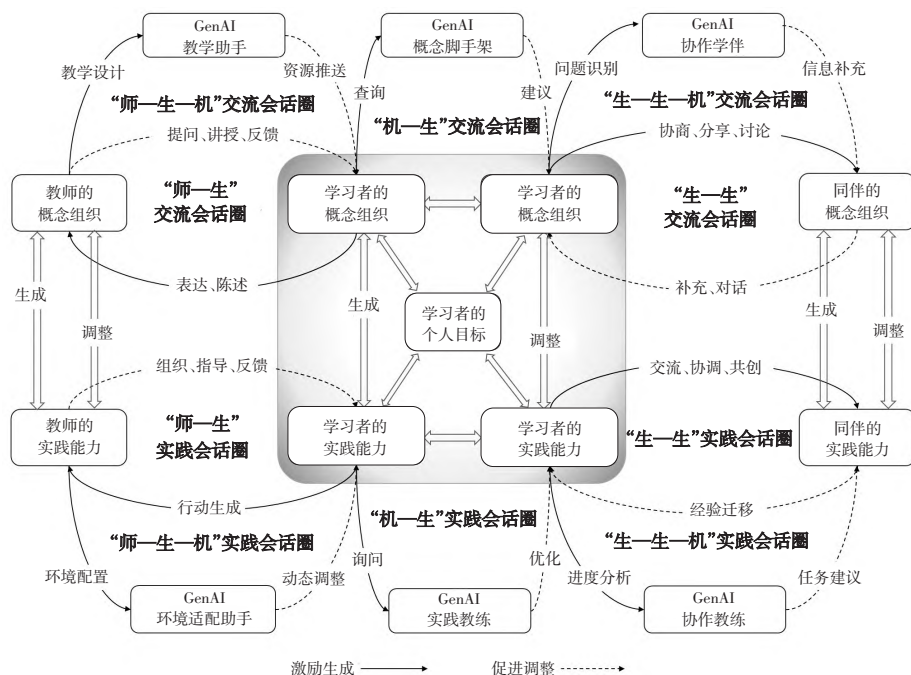


图1 GenAI 赋能的混合式教学会话模型 (CABL)

学将通过教学会话影响学习者能力的发展、迁移与调节。

两个核心要素。GenAI 赋能的课堂教学创新,其本质是为了促进学生主动学习从而发展学生的高阶能力。而主动学习的核心要素是生成和调整(Prince, 2004; Laurillard, 2012, pp.44-64)。混合式教学 4.0 的核心也是促进学习者通过与教师、同伴、GenAI 的会话生成和调整其概念组织、实践能力和个人目标。概念组织的生成和调整,即学习者在与教师、同伴或环境的互动中实现新概念组织的生成,从而促进原有知识结构的调整与重构。通过与教师、GenAI 以及同伴的交流,学习者将已有认知结果与生成的新信息进行比较、整合与建构,在具体任务中逐步形成更具层次性与关联性的知识网络。实践能力的生成和调整,即在个人目标的驱动下,以及教师与同伴的支持激励下,学习者不断生成实践行动,并在会话过程中动态调整自身的实践路径。实践能力之间也呈现出相互作用、协同发展的特征,学习者在不断尝试与反思中实现能力的提升与迁移。个人目标的生成和调整,即学习者对学习目标的调整。从学习之初,学习者心里就是有目标预设的。在与 AI 对话的过程中,学习者也将不断进行个人目标的生成和调整。

概念组织与实践能力在多轮会话中也会相互促进、协同演进。学习者通过实践检验对概念的理解,又在操作过程中促进知识的生成与迁移。概念组织和实践能力在会话中不断生成和调整,构成 CABL 核心层中“概念组织—实践能力”协同发展的内在机制。

(2) 概念组织层面的五大会话圈

在概念组织层面,GenAI 赋能的混合式教学强调通过人机多元会话促进学习者概念组织的理解深化与重组。CABL 在概念组织层面包括了两大类会话圈。一类是源自传统课堂教学中以“师—生”交流、“生—生”交流为主的两大基本会话圈。另一类则是在 GenAI 深度介入教学之后形成的“师—生—机”“生—生—机”和“机—生”等新型人机协同会话圈。在每个会话圈中,GenAI 扮演不同的角色,承担不同的任务,发挥不同的技术作用。

其一,“师—生”交流会话圈是通过“师—生”交互作用在学习者概念组织层面形成的会话圈。教师通过提问、讲授、反馈等方式引导学生理解概念、表达观点,促使学生在解释和澄清中不断调整

自己的认知结构(Wood et al., 1976; Van Lier, 2004)。

其二,“生—生”交流会话圈则是通过“生—生”交互作用在学习者概念组织层面形成的会话圈,强调学生之间在任务协作和观点协商中的知识共享与意义协商。在维果茨基的最近发展区理论中,同伴之间的交互被视为学习发生的重要条件(Vygotsky, 1978, pp.64-65)。

其三,“师—生—机”交流会话圈是概念组织层面 GenAI 介入“师—生”交互后形成的会话圈,通过教师、学生与 GenAI 三方协同对话,推动学生对概念的精准理解与动态重构。在该会话圈中,GenAI 以“教学助手”的角色融入教学过程,协助教师更有效地创设教学情境,提升教学临场感与认知引导的质量(Lan et al., 2024)。在这个过程中,GenAI 可承担的典型任务包括:协助教师进行课程内容的智能拆解、任务规划与资源推送等教学管理任务,同时生成针对性问题、要点总结、分歧聚焦,帮助师生在对话中建立理解;在关键概念讲解时提供解释性反馈,作为直接指导的支架补充;通过帮助教师生成具有挑战性的问题或结构化反馈,提升学生的认知临场感,激发深层次思考与概念整合。

其四,“生—生—机”交流会话圈是概念组织层面 GenAI 介入“生—生”交互后形成的会话圈,强调通过学习者之间的协同对话以及 GenAI 的智能参与,推动学习者更高水平的概念理解与共同建构。在该会话圈中,GenAI 以“协作学伴”的角色加入会话,参与学生的讨论与思维交流,在不干预学生学习主导权的前提下,提供策略性、引导性支持,拓展对话的深度与广度。在这个过程中,GenAI 可承担的典型任务包括:在情感方面,帮助营造轻松开放的沟通氛围,例如通过识别关键词适时生成积极反馈、鼓励性语言、幽默回应等,促进学习者的社会临场感和团队归属感;在认知层面,辅助学生识别讨论中的概念盲点或争议问题,触发认知冲突,并通过信息补充、反例生成、观点归纳等方式,引导学生深入探索、整合思路、共建概念网络;在协作过程中,引导学生识别彼此的观点差异和对话逻辑,从而促进开放式沟通与相互理解;此外,还可以在协作后生成过程性总结、逻辑梳理或问题反思提示,促进学生的元认知意识和自我调节能力提升。GenAI 不仅提升了同伴协作的有效性,也为学生在合作中发展批判性思维、监控学习过程、建构更具系统性的概念网络提供了关键支持,使协

作学习真正成为深度概念建构的发生场。

其五,“机一生”交流会话圈是混合式教学4.0中新兴的会话模式,强调学习者与GenAI通过持续的人机对话实现对概念的理解与反思。在该会话圈中,GenAI以“概念脚手架”的身份引导学习过程,通过动态适应学习者的认知状态,逐步提升其认知临场感。认知临场感的激发包含触发事件、探索、整合和解决四个阶段(冯晓英等,2019)。相应地,GenAI可承担的典型任务包括:在“触发事件”阶段,通过生成具有挑战性的问题、反常案例或认知冲突,引发学生的思维困惑与问题意识;在“探索”阶段,提供多样信息资源、展开对比分析、引导学生进行头脑风暴,支持其思维发散;“整合”阶段,协助学生对已生成的观点进行归类、关联与重组,形成稳定的概念结构;在“解决”阶段,辅助学生将所学概念应用于实际任务中,并通过反馈帮助其优化方案、修正偏误,完成知识迁移。

(3) 实践能力层面的五大会话圈

CABL在实践能力层面亦包含了五大会话圈,强调学习者通过与不同主体和环境的会话,在共同完成实践任务和问题解决的过程中,实现实践技能与高阶能力的发展。实践能力层面的五大会话圈同样可分为两大类:一类延续于传统教学中以“师一生”交互和“生一生”交互为基础的实践会话圈;另一类则是在GenAI深度介入学习过程之后形成的“师一生一机”“生一生一机”和“机一生”新型会话圈,强调以人机协同为核心的能力发展机制。

其一,“师一生”实践会话圈是通过“师一生”交互作用在实践能力层面形成的会话圈,强调教师通过组织任务、布置活动和提供指导等,帮助学生掌握基础技能与完成关键实践环节。

其二,“生一生”实践会话圈是通过“生一生”交互作用在实践能力层面形成的会话圈,聚焦于同伴之间的任务协作与经验互补,在互动中共同解决问题、完成实践任务。

其三,“师一生一机”实践会话圈是实践能力层面GenAI介入“师一生”交互后形成的会话圈,强调以教师引导、学生参与和技术协同的形式,共同推动高阶能力在真实任务中的生成与调整。在该会话圈中,GenAI以“环境适配助手”深度融入教学过程,支持教师根据任务目标和学生特征动态调整任务结构、资源配置与活动节奏(欧志刚等,

2024)。需特别强调的是,教师可借助GenAI对学生实践过程的实时数据进行精准感知与反馈生成,提出引导性问题、优化学习路径,强化认知调节与策略优化。

其四,“生一生一机”实践会话圈是实践能力层面GenAI介入“生一生”交互后形成的会话圈,强调学习者与同伴以及GenAI协作,通过交流、协调与共创,共同完成复杂任务、发展高阶能力。在该会话圈中,GenAI以“协作教练”的身份参与学习过程,实时分析小组互动数据与任务进展情况,为协作过程提供结构支持和认知引导。在这个过程中,GenAI可承担的典型任务包括:结构支持——可识别小组成员间的互动模式,适时推送任务提醒、协作建议或角色分工提示,促进学习者之间的协调与信息共享;认知引导——在讨论中,可针对小组表达生成引导性问题、整合观点,协助小组突破思维瓶颈,推动任务深入。GenAI不仅可支持同伴间形成积极的互动关系、增强群体凝聚力、提升社会临场感,也可帮助小组聚焦关键问题、反思协作策略,促进认知临场感的提升。通过智能协作学伴的持续介入(李康康等,2024),“生一生一机”实践会话圈可有效推动学生在协同实践中发展批判性思维、沟通协调与自我调节能力。

其五,“机一生”实践会话圈是混合式教学4.0中新兴的人机协同实践模式,强调学习者通过与GenAI开展人机对话,协同完成实践任务和问题解决。在该会话圈中,GenAI以“实践教练”的身份融入学习过程,其可承担的典型任务包括:在任务实施与问题解决的过程中,提供即时反馈、策略建议与过程引导,支持学生在自我主导的实践中不断优化思路与完善目标任务;在自我反思与能力内化的阶段,基于学习过程数据追踪学习轨迹,持续提供个性化反馈与策略调整建议,协助学习者建构自身的能力体系、实现高阶能力的内化与提升。该会话圈不仅可提升学习的自主性与连续性,也为学习者构建面向终身学习与持续成长的支持机制奠定了基础。

四、设计策略:如何有效激活人机协同的教学会话

CABL尝试分析了GenAI赋能教学会话的作用机制,为GenAI赋能的混合教学环境中“如何设计多迭代的人机协同教学对话体结构”提供了理论框

架。那么,接下来的问题是:教师在混合教学中如何有效激活这些人机协同教学会话圈?如何确保人机会话交互可真正促进学习者高阶思维能力和元认知能力的发展?

1. 激活人机协同教学会话的理论依据

协作学习理论起源于对群体学习效能的研究,强调学习是一种围绕共同目标展开的协同建构过程,依赖于学习者之间持续的认知互动与社会调节(Dillenbourg, 1999; Johnson et al., 1999);学习的关键不在于信息的传递,而在于成员之间通过观点冲突、认知整合与协同调节,实现知识的重组(Roschelle et al., 1995)。

随着技术的发展,协作学习从面对面走向计算机支持的协同学习,再进入融合线上线下的混合式协作阶段(彭绍东, 2015)。而 GenAI 的引入,正推动协作学习迈向“人机共学”的新阶段。一方面,它引入了新的协作主体;另一方面,也拓展了协作交互的认知边界与组织结构(谢晓雪等, 2024)。

在 GenAI 参与下,教学协作结构变得更加动态:教师作为引导者,负责设计任务与调控节奏;学生与 GenAI 的互动中生成观点、验证假设、反思路径;而 GenAI 则依据语境动态扮演“质疑者”“补充者”“总结者”等多重角色。这种基于任务目标的动态角色切换,打破了传统协作中角色固定、任务线性的局限,构建起一个多主体、可调

节、可循环的认知互动网络。在这一语境下,协作学习理论所强调的“积极互赖”“交互促进”与“协同调节”原则(马婧, 2013; Scardamalia et al., 2006),为混合式教学 4.0 中人机协同对话的有效激活提供了理论基础。

2. 人机协同的协作认知图示框架

在多主体参与的混合式教学 4.0 环境中,高质量的教学会话往往并非自发发生,而是有赖于教师对交互结构的精心设计与过程引导。协作脚本图示理论认为可以从认知图示的视角指导协作学习的设计、促进有效协作的发生(Dillenbourg et al., 2007a)。脚本图示设计思想为教学对话的情境创设、角色划分与认知推进提供了模型化路径。在协作学习理论与协作脚本图示的共同启发下,结合混合式教学 4.0 的特征,本文提出了人机协同的协作认知图示框架(如图 2 所示),将拼图图示、冲突图示与对等图示三种典型的教学脚本结构,作为激活人机协同教学会话的三类典型图示和策略指导。

(1) 拼图图示

拼图图示(Jigsaw Schema)强调通过信息的互补性促进学习者间的协作意义建构。该图示源于协作学习的设计理念,核心在于将任务或知识分解为若干部分,分配给不同学习者分别掌握,通过交流整合实现群体认知建构(Dillenbourg et al., 2007a)。这种结构促使学习者承担责任、积极表达,并在协

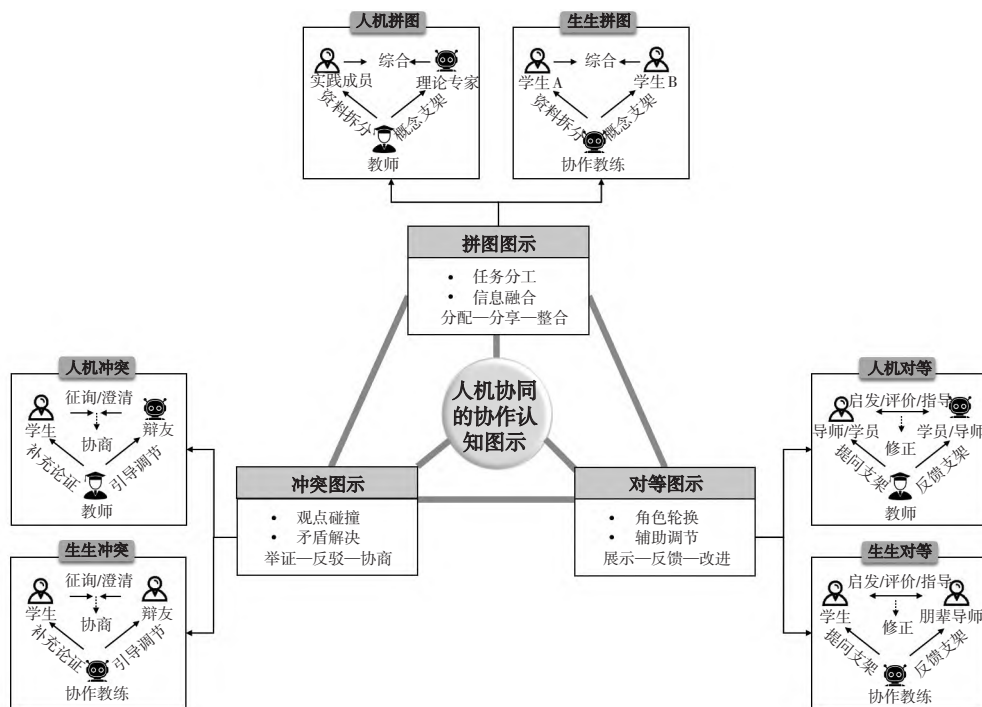


图2 人机协同的协作认知图示框架

作中整合他人观点,从而提升深度加工水平。有研究表明,拼图课堂可以对学生的学业成绩和心理社会因素产生积极影响(Vives et al., 2024)。

拼图图示在GenAI赋能的混合式教学4.0中有两种应用方式。其一是GenAI与学习者之间的“人—机”拼图,即学习者与GenAI分别承担不同的角色与任务,例如本地调查员与全球专家,分别以不同的视角促进人机协同的意义建构。其二是学习者与学习者之间的“生—生”拼图,GenAI作为支架为其提供支持。例如,GenAI将任务内容分解为多个子任务推送给不同学生,并提供引导提问、图示辅助等概念支架帮助学生理解负责的内容,或在学生分享与交流时,提供观点整合的引导支架,实现人机协同的意义建构。

(2) 冲突图示

冲突图示(Conflict Schema)是一种以认知不协调为触发机制的脚本设计方式,强调通过观点对立、立场分歧或任务冲突,引发学习者的认知不适,从而激发深度思考与批判性分析(Klar et al., 1988; Dillenbourg et al., 2007b)。该图示基于皮亚杰的“认知冲突”理论和建构主义的学习观,强调理解在冲突中生成(Piaget et al., 1985)。冲突图示激发的观点碰撞被证实能激发深度讨论和提升论证质量(Clark et al., 2009),通过设计“对立”情境,可有效提升人机协同会话的张力与思维深度,促进学生对复杂问题的多角度审视与批判性建构。

冲突图示在GenAI赋能的混合式教学4.0中也有两种应用方式。其一是GenAI与学习者之间的“人—机”冲突,即学习者与GenAI分别承担冲突性的角色与任务,例如正方与反方,通过人机间的观点碰撞和辩论实现人机协同的意义建构。其二是学习者与学习者之间的“生—生”冲突,GenAI作为支架为其提供支持。例如,GenAI为学生提供多元观点和材料;根据学生的输入生成对立立场、反例或反问,引导其辨析逻辑漏洞、质疑观点依据;识别学生之间的潜在分歧,主动提出引导性问题或中介性视角,促使对话持续深入,推动意义协商;等等。

(3) 对等图示

对等图示(Reciprocal Schema)强调在平等地位的基础上,通过轮流提问、回应和反思的方式展开持续对话,达成共识与知识共建。该图示强调互惠性与交替性,通常建立在学习者已有基础共识或信任关系的前提下,适用于对观点进行进一步深

化、重组与迁移的阶段(Dillenbourg et al., 2007a)。对等图示中的指导、提问、反馈等互惠行为能够促进学生认知、社会与情感能力的全面发展(Oikarinen et al., 2022; Byl et al., 2023)。

对等图示在GenAI赋能的混合式教学4.0中的两种应用方式为:一是学习者与GenAI分别扮演对等的两个角色与任务,例如本届社团团长与上一届社团团长,在相似的角色和知识经验基础上共同协作完成任务,实现人机协同的意义建构;二是GenAI为学习者与学习者之间的“生—生”对等图示提供支架支持,例如在学习者与学习者之间开展同伴互助的学习过程中,GenAI为其提供提示、结构化反馈等支架,支持生生间的互评与协商。

五、设计原则: GenAI 赋能课堂教学的关键要素

前文重点从人机协同的视角探讨了GenAI赋能的混合式教学4.0中的会话模型和协作认知图示框架。尽管CABL和人机协同的协作认知图示框架为GenAI赋能下混合式教学的设计与实施提供了理论框架,但会话圈的产生并不意味着有效教学的必然发生。从人机协同和会话视角开展GenAI赋能教学创新时,需要注意以下几个关键要素。

一是会话的广度。传统混合式教学往往受限于物理时空与教师精力,难以同步触发多主体、多层级的交互回路(Rasheed et al., 2020)。而“AI+”阶段的混合式教学通过GenAI的多层次介入,使“师—生—机”“生—生—机”等复杂的交互回路能够并行运作。不同的会话圈承载了不同层次和主体间的交互。理论上,教学中发生的会话圈越多,学习者经历的交互情境与学习体验越丰富。因此,建议尽量设计多层次、多主体、多类型的会话圈,并通过多个会话圈形成有序的学习路径。

二是迭代的深度。会话圈的产生只是“AI+”混合式教学发生的基本前提,而会话圈内对话的质量与持续迭代才是实现深度学习的核心。根据会话理论,学习的本质在于通过对话不断调整和深化认知,每一次迭代意味着学习者在理解、反馈和修正中向更高阶的思维水平迈进(Pask, 1976b)。在混合式教学环境中,单次交互往往不足以促成概念的稳固构建和技能的有效迁移,只有当对话在会话圈内不断深入,经过多轮生成和调整,学习者才能真正达到知识内化和能力提升。拼图、冲突、对等等协

作认知图示,可以指导会话的激活,促进对话质量的提升及持续迭代。因此,建议应用协作认知图示等策略指导会话圈的设计,有意识地激活会话,引导会话圈内有深度、有质量、持续迭代的会话。

三是结构的灵活性。混合式教学 4.0 的核心是设计“师—生—机”多主体协同、多迭代的对话体结构。协作认知图示作为一种结构化支持教学会话设计与激活的工具,为混合式教学 4.0 中多主体交互与人机协同提供了具体可操作的策略路径。协作认知图示不仅适用于“生—生”交互,也能广泛拓展至“师—生—机”“生—生—机”等人机协作场景。在 GenAI 深度介入下,协作图示的设计也不再是固定的预设性结构,而是可以灵活组接、动态更新、适应性调整。因此,建议遵循认知可视、会话可调、结构可适应的原则,灵活设计人机协同的对话体结构。

六、结语

GenAI 融入课堂教学将成为未来教学的新常态,同时也使得课堂教学必然走向 AI 融合的混合式教学 4.0 的新阶段。AI 不只是教育教学的辅助工具,更是重塑教学对话空间的重要力量,可以通过重塑对话空间撬动教学模式变革。对话的作用是将外部的网络节点和连接转化为内在的“共鸣空间”(Space of Resonance),学习的关键在于扩展对话空间,通过与外部建立对话关系来推动知识扩展(Wegerif et al., 2023, pp.196–197)。在混合式教学 4.0 环境中,GenAI 作为新教学要素的深度参与,打破了原有的“人与人”的会话边界,从而可能形成更加多元、迭代性的对话体结构。如何从人机会话的视角设计多迭代、人机协同的教学对话体结构以发展学生的高阶能力和元认知能力,也成为“AI+”阶段混合式教学 4.0 的核心和重难点。

围绕此核心问题,本文厘清了“AI+”阶段混合式教学 4.0 的概念内涵,并从教学法角度,一方面基于社会建构主义、调节学习理论与会话理论,提出 GenAI 赋能的混合式教学会话模型,以回应“如何设计多迭代的人机协同教学对话体结构”的挑战;另一方面基于协作学习理论与协作脚本图示理论,提出人机协同的协作认知图示框架,为“如何有效激活人机协同的教学会话”提供设计框架和策略指导。CABL 会话模型强调多循环、多层次的教学对话结构,人机协同的协作认知图示框架则提

供了可操作的结构化设计路径,两者相辅相成,共同为“AI+”时代的教学创新提供理论框架与方法支撑。从人机协同和会话视角开展 GenAI 赋能教学创新时,实践者和研究者还应围绕会话的广度、迭代的深度、结构的灵活性等关键要素,结合相应的设计原则指导教学设计、教学实施与反思。

GenAI 赋能的课堂教学进入了混合式教学 4.0 阶段,这是以人机协同为特征、以多迭代的对话体结构为核心的教学新模式,其关键在于构建支持知识建构与能力发展的多主体交互机制。未来的教学应在技术赋能与教学设计的双轮驱动下,不断探索以学习者为中心的、可调节、可生成、可共建的深度学习生态。期望本文的研究可以为教师开展 GenAI 赋能的教学创新提供具有操作性的理论框架与方法论指导,也可为研究者探索 GenAI 赋能教学提供可借鉴的分析框架。

参考文献:

- [1]曹培杰,谢阳斌,武卉紫等(2024).教育大模型的发展现状、创新架构及应用展望[J].现代教育技术,34(2):5–12.
- [2]冯晓英,孙雨薇,曹洁婷(2019).“互联网+”时代的混合式学习:学习理论与教学法基础[J].中国远程教育(2):7–16,92.
- [3]冯晓英,王瑞雪,吴怡君(2018).国内外混合式教学研究现状述评——基于混合式教学的分析框架[J].远程教育杂志,36(3):13–24.
- [4]冯晓英,徐辛,郭婉璐(2024).如何理解,如何行动,如何成为?——人工智能时代教师专业发展的反思[J].开放教育研究,30(2):31–41.
- [5]顾小清,李世瑾(2022).人工智能促进未来教育发展:本质内涵与应然路向[J].华东师范大学学报(教育科学版),40(9):1–9.
- [6]黄涛,张振梅,刘三女牙(2025).以共存求共生:人智协同共生如何可能[J].教育研究,46(1):147–159.
- [7]黄廷祝(2025).人工智能时代教学形态的主动变革[J].中国大学教学,(Z1):85–91,107.
- [8]金琦钦,洪一鸣,梁文倩等(2017).对话教学过程与原则新探——论劳里劳德会话框架的要义及启示[J].课程·教材·教法,37(11):33–39.
- [9]李康康,卢颖翔,杨现民(2024).大语言模型赋能智能伙伴:系统架构与风险防控[J].现代远程教育研究,36(3):20–28.
- [10]李艳燕,孙铭泽,郑雅倩(2025).从工具赋能到认知共生:“人工智能+”课堂教学新样态[J].现代远程教育研究,37(5):30–39,68.
- [11]李政涛(2023).ChatGPT/生成式人工智能对基础教育之“基础”的颠覆与重置[J].华东师范大学学报(教育科学版),41(7):47–55.

- [12]刘洋(2020).混合式教学的困境与优化[J].教学与管理(18):104-106.
- [13]卢宇,余京蕾,陈鹏鹤(2024).基于大模型的教学智能体构建与应用研究[J].中国电化教育(7):99-108.
- [14]马婧(2013).国外协作学习理论的演进与前沿热点——基于科学知识图谱的研究[J].开放教育研究,19(6):95-101.
- [15]毛刚,王良辉(2021).人机协同:理解并建构未来教育世界的方式[J].教育发展研究,41(1):16-24.
- [16]欧志刚,刘玉屏,覃可等(2024).人工智能多模态教学资源的生成与评价——基于AIGC在国际中文教育的应用[J].现代教育技术,34(9):37-47.
- [17]彭绍东(2015).混合式协作学习中知识建构的三循环模型研究[J].中国电化教育(9):39-47.
- [18]孙慧,李玉蓉,谢萌(2024).未来教育视域下高校新型混合式教学研究[J].黑龙江高教研究,42(1):17-22.
- [19]吴永和,颜欢,马晓玲(2024).教育通用人工智能大模型标准体系框架研制[J].现代教育技术,34(4):28-36.
- [20]谢晓雪,柳士彬(2024).数智时代人类教师与虚拟教师融合的目标、场景与路径[J].现代远程教育研究,36(2):45-51.
- [21]新华社(2025).中共中央 国务院印发《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》[EB/OL].[2025-01-23].https://www.gov.cn/zhengce/202501/content_6999913.htm.
- [22]颜士刚,胡修磊,李文光(2025).生成式大语言模型能有效实现对话式教学吗[J].现代远程教育研究,37(2):52-61,72.
- [23]杨宗凯,王俊,吴砥等(2023).ChatGPT/生成式人工智能对教育的影响探析及应对策略[J].华东师范大学学报(教育科学版),41(7):26-35.
- [24]易凯谕,韩锡斌(2025).从混合教学到人智协同教学:生成式人工智能技术变革下的教学新形态[J].中国远程教育,45(4):85-98.
- [25]Allen, I. E., & Seaman, J. (2003). Sizing the Opportunity: The Quality and Extent of Online Education in the United States, 2002 and 2003[EB/OL]. [2025-11-05]. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED530060.pdf>.
- [26]Allen, I. E., Seaman, J., & Garrett, R. (2007). Blending in: The Extent and Promise of Blended Education in the United States[EB/OL]. [2025-11-05]. <https://www.onlinelearningsurvey.com/reports/blending-in.pdf>.
- [27]Amineh, R. J., & Asl, H. D. (2015). Review of Constructivism and Social Constructivism[J]. Journal of Social Sciences, Literature and Languages, 1(1):9-16.
- [28]Boelens, R., De Wever, B., & Voet, M. (2017). Four Key Challenges to the Design of Blended Learning: A Systematic Literature Review[J]. Educational Research Review, 22:1-18.
- [29]Byl, E., & Topping, K. J. (2023). Student Perceptions of Feedback in Reciprocal or Nonreciprocal Peer Tutoring or Mentoring[J]. Studies in Educational Evaluation, 79:101304.
- [30]Clark, D., D' Angelo, C., & Menekse, M. (2009). Initial Structuring of Online Discussions to Improve Learning and Argumentation: Incorporating Students' Own Explanations as Seed Comments Versus an Augmented-Preset Approach to Seeding Discussions[J]. Journal of Science Education and Technology, 18:321-333.
- [31]Dillenbourg, P. (1999). What Do You Mean by Collaborative Learning?[J]. Cognitive and Computational Approaches, 1:1-19.
- [32]Dillenbourg, P., & Jermann, P. (2007a). Designing Integrative Scripts[M]// Fischer, F., Kollar, I., & Mandl, H. et al. Scripting Computer-Supported Collaborative Learning: Cognitive, Computational and Educational Perspectives. Boston, MA: Springer US:275-301.
- [33]Dillenbourg, P., & Tchounikine, P. (2007b). Flexibility in Macro-Scripts for CSCJ[J]. Journal of Computer Assisted Learning, 23(1):1-13.
- [34]Graham, C., Henrie, C., & Gibbons, A. (2013). Developing Models and Theory for Blended Learning Research[EB/OL]. [2025-11-05]. https://www.researchgate.net/profile/Charles-Graham-3/publication/258245984_Developing_models_and_theory_for_blended_learning_research/links/563a719408aeed0531dcb397/veloping-models-and-theory-for-blended-learning-research.pdf.
- [35]Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (1999). Making Cooperative Learning Work[J]. Theory into Practice, 38(2): 67-73.
- [36]Kaur, M. (2013). Blended Learning—Its Challenges and Future[J]. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 93: 612-617.
- [37]Klar, Y., Bar-Tal, D., & Kruglanski, A. W. (1988). Conflict as a Cognitive Schema: Toward a Social Cognitive Analysis of Conflict and Conflict Termination[M]// Stroebe, W., Kruglanski, A. W., & Bar-Tal, D. et al. The Social Psychology of Intergroup Conflict: Theory, Research and Applications. Berlin, Heidelberg: Springer:73-85.
- [38]Kratwohl, D. R. (2002). A Revision of Bloom's Taxonomy: An Overview[J]. Theory into Practice, 41(4):212-218.
- [39]Lan, K., & Chen, N. S. (2024). Teachers' Agency in the Era of LLM and Generative AI: Designing Pedagogical AI Agents[J]. Educational Technology & Society, 27(1):i-xviii.
- [40]Laurillard, D. (2012). Teaching as a Design Science: Building Pedagogical Patterns for Learning and Technology[M]. New York: Routledge.
- [41]Laurillard, D. (2013). Rethinking University Teaching: A Conversational Framework for the Effective Use of Learning Technologies[M]. London: Routledge:19-21.
- [42]Liao, X., Zhang, X., & Wang, Z. et al. (2024). Design and Implementation of an AI-Enabled Visual Report Tool as

Formative Assessment to Promote Learning Achievement and Self-Regulated Learning: An Experimental Study[J]. British Journal of Educational Technology, 55(3):1253–1276.

[43]Mercer, N. (2002). Words and Minds: How We Use Language to Think Together[M]. London: Routledge:131–167.

[44]Ng, D. T. K., Tan, C. W., & Leung, J. K. L. (2024). Empowering Student Self-Regulated Learning and Science Education Through ChatGPT: A Pioneering Pilot Study[J]. British Journal of Educational Technology, 55(4):1328–1353.

[45]Oikarinen, R. M., Oikarinen, J. K., & Havu-Nuutinen, S. et al. (2022). Students' Collaboration in Technology-Enhanced Reciprocal Peer Tutoring as an Approach Towards Learning Mathematics[J]. Education and Information Technologies, 27(6): 7519–7548.

[46]Pask, G. (1976a). Conversation Theory: Applications in Education and Epistemology[M]. Amsterdam: Elsevier:131–164.

[47]Pask, G. (1976b). Conversational Techniques in the Study and Practice of Education[J]. British Journal of Educational Psychology, 46(1):12–25.

[48]Piaget, J., Brown, T., & Thampy, K. J. (1985). The Equilibration of Cognitive Structures: The Central Problem of Intellectual Development[M]. Chicago: University of Chicago Press:36–64.

[49]Prince, M. (2004). Does Active Learning Work? A Review of the Research[J]. Journal of Engineering Education, 93 (3):223–231.

[50]Rasheed, R. A., Kamsin, A., & Abdullah, N. A. (2020). Challenges in the Online Component of Blended Learning: A Systematic Review[J]. Computers & Education, 144:103701.

[51]Roschelle, J., & Teasley, S. D. (1995). The Construction of Shared Knowledge in Collaborative Problem Solving[M]// O' Malley, C. Computer Supported Collaborative Learning. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg:69–97.

[52]Scardamalia, M., & Bereiter, C. (2006). Knowledge Building: Theory, Pedagogy, and Technology[M]// Sawyer, R. K. The Cambridge Handbook of the Learning Sciences. New York: Cambridge University Press:97–115.

[53]Scott, B. (2001). Gordon Pask's Conversation Theory: A Domain Independent Constructivist Model of Human Knowing[J]. Foundations of Science, 6(4):343–360.

[54]Seethalakshmi, R., Navaneethakrishnan, K., & Rekha, K. N. et al. (2024). Integration of Experiential Learning and Conversational Framework in Curriculum Development—Role of 4C's and Student Engagement in Rural Management Education[J]. Journal of International Education in Business, 18 (1):65–81.

[55]Van Lier, L. (2004). Theories of Language[M]// Van Lier, L. The Ecology and Semiotics of Language Learning: A Sociocultural Perspective. Dordrecht: Springer Netherlands: 23–53.

[56]Vives, E., Poletti, C., & Robert, A. et al. (2024). Learning with Jigsaw: A Systematic Review Gathering All the Pieces of the Puzzle More than 40 Years Later[J]. Review of Educational Research, 8:913–917.

[57]Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: Development of Higher Psychological Processes[M]. Cambridge, MA: Harvard University Press.

[58]Wegerif, R., & Major, L. (2023). The Theory of Educational Technology: Towards a Dialogic Foundation for Design[M]. London: Taylor & Francis.

[59]Wertsch, J. V. (1991). Voices of the Mind: Sociocultural Approach to Mediated Action[M]. Cambridge, MA: Harvard University Press:35–36.

[60]Wood, D., Bruner, J. S., & Ross, G. (1976). The Role of Tutoring in Problem Solving[J]. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 17(2):89–100.

[61]Yong, F. Y., Neo, M., & Hew, S. H. (2020). Enhancing Students' Collaborative Learning Experiences with Laurillard's Conversational Framework[J]. International Journal of Creative Multimedia, 1(1):151–166.

[62]Zimmerman, B. J. (1989). A Social Cognitive View of Self-Regulated Academic Learning[J]. Journal of Educational Psychology, 81(3):329–339.

[63]Zimmerman, B. J. (2015). Self-Regulated Learning: Theories, Measures, and Outcomes[M]// International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. Oxford: Elsevier:541–546.

收稿日期 2025-04-20 责任编辑 汪燕

GenAI Empowering Classroom Teaching Reform: Concept Connotation and Design Framework of Blended Learning 4.0

FENG Xiaoying, CHEN Tianjiao, WANG Qilin

Abstract: The deep involvement of Generative Artificial Intelligence (GenAI) is propelling classroom teaching toward a new stage of “AI-integrated” blended learning 4.0. This transformation is physically manifested in the complete fusion of online and offline learning, while in terms of pedagogical characteristics, the deep involvement of

GenAI as a new instructional element breaks through the traditional boundaries of “human-to-human” conversation, forming a more diverse and iterative dialogic structure. Against this backdrop, how to design and activate multi-iterative human-machine collaborative teaching conversation to develop students’ higher-order thinking and metacognitive abilities has become the core challenge of GenAI-empowered blended learning 4.0. The conversation model for GenAI-empowered blended-learning (CABL) and the collaborative cognitive diagram framework for human-machine collaboration provide theoretical framework and methodological guidance for the new classroom teaching design of blended learning 4.0 from macro and micro perspectives respectively. The former constructs a multi-cycle, multi-level instructional dialogue structure that explains how learners, driven by personal goals, proactively generate learning needs and continuously construct knowledge and develop competencies through interactions with the learning environment, teachers, peers and GenAI. The latter provides three operable structured design pathways, namely jigsaw schema, conflict schema, and reciprocal schema, which offer concrete strategic guidance for effectively activating and supporting human-machine collaborative instructional conversations. When conducting classroom innovation for blended learning 4.0 from the perspectives of human-machine collaboration and conversation, key elements such as the breadth of conversation, the depth of iteration, and the flexibility of structure should be emphasized, along with corresponding design principles to guide the design, the implementation and the reflection of teaching.

Keywords: Blended Learning; Generative Artificial Intelligence; Human-Machine Conversation; Cognitive Schema; Human-Machine Collaboration

(上接第79页)

Spatial Logic of Generative Artificial Intelligence Empowering the Education Metaverse

QIN Yuchao, LIU Geping

Abstract: Generative Artificial Intelligence (GenAI) provides new technological momentum for the spatial construction of the metaverse, empowering the education metaverse to move from vision to reality. From the perspective of the generation mechanism of education metaverse space, GenAI supports the creation of a virtual - real integrated educational space ecosystem by optimizing the construction of education metaverse roles, accelerating the building of immersive learning environments, enhancing communication within the education metaverse, and promoting the generation of high-quality educational resources. An analysis based on the theory of spatial production from the material, spiritual, and practical dimensions reveals that, the GenAI-empowered education metaverse exhibits diversified spatial forms: in material space, it breaks through physical constraints to renew educational practices; in spiritual space, it couples with individual development and provides multiple forms of support; and in practical space, it fosters symbiotic education through human-machine co-teaching and co-learning. The spatial production of the GenAI-enabled education metaverse includes the production of objects, the production of relationships and the cultivation of people. However, behind this process lie challenges such as issues of educational equity, dilemmas of spectacle-driven environments, risks of new alienation, and concerns over excessive speed. Therefore, its spatial practices must adhere to the concept of spatial justice to guide spatial design, emphasize the interconnection of the virtuality and the reality to steer the production of objects, build pathways for human-machine resonance to facilitate the production of relationships, and return to the rhythms of life growth to achieve the cultivation of people.

Keywords: Generative Artificial Intelligence; Education Metaverse; Spatial Production; Spatial Forms; Spatial Practices